

---

## II Appello - Sessione Luglio 2020

### Statistica I — Ingegneria Gestionale (UniPi)

Testi e Soluzioni Svolte Passo-Passo

---

## II Appello - Sessione Luglio 2020

### Esercizio Guidato 0.1: Problema 1: Probabilità Totali e Teorema di Bayes

#### Testo del Problema:

$\mathbb{P}(B) = 3/10$ ,  $\mathbb{P}(A | B) = 9/10$ ,  $\mathbb{P}(A | B^c) = 1/10$ . Calcolare  $\mathbb{P}(A)$  e  $\mathbb{P}(B | A)$ .

**Svolgimento Analitico.**  $\mathbb{P}(A) = (0.9)(0.3) + (0.1)(0.7) = 0.27 + 0.07 = \mathbf{0.34}$ .  $\mathbb{P}(B | A) = \frac{0.27}{0.34} = \frac{27}{34} \approx \mathbf{0.7941}$ . ■

### Esercizio Guidato 0.2: Problema 2: Integrazione Monte Carlo e Grafico in R

#### Testo del Problema:

Calcolare approssimativamente  $\int_{-5}^2 \frac{\log(2+\sin x)}{1+e^x} dx$  in R con Monte Carlo ed esportare il grafico.

#### Codice R.

```
set.seed(42)
N <- 1e6
x <- runif(N, -5, 2)
h <- log(2 + sin(x)) / (1 + exp(x))
I_hat <- 7 * mean(h)
cat(sprintf("Stima Monte Carlo: %.4f\n", I_hat)) # ~ 4.4182
# Grafico esportato
pdf("grafico_integranda.pdf")
curve(log(2 + sin(x))/(1 + exp(x)), from = -5, to = 2, col = "blue", lwd = 2,
      main = "Grafico della funzione integranda", xlab = "x", ylab = "h(x)")
dev.off()
```

■

### Esercizio Guidato 0.3: Problema 3: Somma di Poisson e CLT

#### Testo del Problema:

$X \sim \text{Pois}(10)$ .  $Z_n = \frac{\bar{X}_n - 10}{\sqrt{10/n}}$ . Disegnare la densità limite e calcolare  $\mathbb{P}(Z_n > 2)$ .

**Svolgimento Analitico.** Per il CLT, la densità limite di  $Z_n$  è la normale standard  $\mathcal{N}(0, 1)$ .  $\mathbb{P}(Z_n > 2) \approx 1 - \Phi(2) = 1 - 0.97725 = \mathbf{0.02275}$ . ■

**Esercizio Guidato 0.4: Problema 4: Popolazione Uniforme  $(-\theta, 4\theta)$**

**Testo del Problema:**

Popolazione  $\text{Unif}(-\theta, 4\theta)$ . Proporre uno stimatore per  $\theta$  su  $n = 2000$  dati.

**Svolgimento Analitico.**  $\mathbb{E}[X] = \frac{-\theta+4\theta}{2} = \frac{3}{2}\theta \implies \hat{\theta}_{\text{MM}} = \frac{2}{3}\bar{X}$ . ■

**Esercizio Guidato 0.5: Problema 5: Variabili di Bernoulli,  $Z = XY$  e  $U = X - Y$**

**Testo del Problema:**

$X, Y \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Bern}(1/3)$ .  $Z = XY$ ,  $U = X - Y$ .

- (i) PMF, valore atteso e varianza di  $Z$ .
- (ii) Probabilità  $\mathbb{P}(Z \leq X)$ .
- (iii) Standardizzazione di  $U$ .
- (iv) PMF di  $U$ .
- (v) PMF congiunta  $(Z, U)$ . Indipendenza e correlazione.

**Svolgimento Analitico.** (i)  $Z \sim \text{Bern}(1/9) \implies \mathbb{E}[Z] = 1/9$ ,  $\text{Var}(Z) = 8/81 \approx 0.09877$ . (ii)  $Z = XY \leq X$  sempre (poiché  $Y \leq 1$ )  $\implies \mathbb{P}(Z \leq X) = \mathbf{1}$ . (iii)  $\mathbb{E}[U] = 0$ ,  $\text{Var}(U) = 4/9 \implies U^* = \frac{3}{2}(\mathbf{X} - \mathbf{Y})$ . (iv)  $\mathbb{P}(U = -1) = 2/9$ ,  $\mathbb{P}(U = 0) = 5/9$ ,  $\mathbb{P}(U = 1) = 2/9$ . (v)  $\mathbb{E}[ZU] = 0 \implies \text{Cov}(Z, U) = 0$  (**incorrelate**), ma  $\mathbb{P}(Z = 1, U = 1) = 0 \neq (1/9)(2/9)$  (**non indipendenti**). ■

**Esercizio Guidato 0.6: Problema 6: Efficacia Vaccinale e Confidenza Unilaterale**

**Testo del Problema:**

Campione  $n = 340$  individui vaccinati: 293 sani, 47 contagiati. Determinare  $a_0$  tale che con confidenza al 95% la proporzione sia almeno  $a_0$ .

**Svolgimento Analitico.**  $\hat{p} = 293/340 \approx 0.86176$ . Limite inferiore unilaterale al 95% ( $z_{0.05} = 1.645$ ):

$$a_0 = \hat{p} - 1.645 \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}} = 0.86176 - 1.645(0.01872) = 0.86176 - 0.03079 = \mathbf{0.8310} \quad (\mathbf{83.10\%})$$